

题一 ($n = 3$): 共线树级重构与一圈 EYM 振幅的精确检验

局部解析与 SymPy 有理函数证书

2026 年 9 月 23 日

摘要

在题面规定的单引力子、leading-color、 κg^3 一圈阶, $n = 3$ 已足以否定候选式 (Q1)。本文先给出六个非相邻共线排序、一个非零树级校准和一个树级代表的一圈 all-plus 缺陷。随后把每个排序的允许核完全放宽为两个任意系数, 分别乘独立 Mandelstam 变量; 在 $x = 1/3$ 上用 all-plus 与两个 single-minus 扇区得到一个 15×12 的精确有理线性系统。其系数矩阵秩为 12, 增广矩阵秩为 13, 并给出整数左零证书。因此不只是所选树级代表, 整个允许核空间都无法修复 $n = 3$ 的一圈结果。此结论不依赖先求出树级零空间 $\mathcal{N}_3$ 。

结论范围。

- **已证明** ($n = 3$): 没有任何题面允许的、在 s_{ij} 中线性的核能同时满足所检验的一圈 helicity 扇区; 这是比 $K^{\text{tree}} + N$ 更强的 no-go。
- **精确校准**: 树级 $1^-2^-3^+; P^{++}$ 非零; 标准共线代表在该点和全 x 树关系归一化下得到同一振幅。
- **精确低点结果**: 写出题面所需两个一圈 EYM 扇区的积分后结果, 并计算树级代表在 all-plus 一圈的缺陷。
- **尚未完成**: 不据此声称 $n \geq 4$ 的结论; 最后给出一圈积分基底扩张的 $n = 3$ 实例和一个尚待证明的一般构造规则。

1 排序、运动学和核的完整参数化

令 $p_a = xP$ 、 $p_b = (1-x)P$, a, b 同 helicity, 且二者在循环意义下不相邻。锚定硬腿循环次序 $(1, 2, 3)$ 后, 排序集合正好是

$$\begin{aligned}\Pi_3 = \{ & \sigma_1 = (1, a, 2, b, 3), \quad \sigma_2 = (1, b, 2, a, 3), \\ & \sigma_3 = (1, a, 2, 3, b), \quad \sigma_4 = (1, b, 2, 3, a), \\ & \sigma_5 = (1, 2, a, 3, b), \quad \sigma_6 = (1, 2, b, 3, a) \}.\end{aligned}$$

在四个独立无质量动量 (p_1, p_2, p_3, P) 上取

$$s = s_{12}, \quad t = s_{23}, \quad u = s_{13}, \quad s + t + u = 0.$$

故仅有两个独立 Mandelstam 变量, 且

$$s_{1P} = t, \quad s_{2P} = u, \quad s_{3P} = s, \quad s_{ia} = xs_{iP}, \quad s_{ib} = (1-x)s_{iP}, \quad s_{ab} = 0.$$

因此任何题面允许的核在模掉在壳关系后都可且只能写作

$$K_\sigma(x, s, t) = U_\sigma(x)s + V_\sigma(x)t, \quad U_\sigma, V_\sigma \in \mathbb{Q}(x).$$

下文在整个 12 维核类上做 no-go, 不只检查一个代表。

2 树级代表和非零校准

在指定的 $F = \partial A - \partial A + gfAA$ 符号下, 采用单引力子的树级插入关系

$$\mathcal{M}_3^{(0)}(1, 2, 3; P^{++}) = - \sum_{j=1}^2 (2q_j \cdot \varepsilon_P^+) \mathcal{A}_4^{(0)}(1, \dots, j, P^+, j+1, \dots, 3), \quad q_j = \sum_{k=1}^j p_k, \quad (1)$$

并用共线代表 (整体符号由下列非零校准固定)

$$K_{\sigma_2}^{\text{tree}} = -(1-x)s_{2a} = -x(1-x)s_{2P}, \quad K_\sigma^{\text{tree}} = 0 \quad (\sigma \neq \sigma_2). \quad (2)$$

其支撑恰为 $\sigma_2 = (1, b, 2, a, 3)$; 这与 Stieberger–Taylor 的 $n = 3$ 共线表达式相同, 整体符号按 (1) 的振幅约定固定 [2,3]。

取 $1_1^-, 2_2^-, 3^+; P^{++}$ 。五点 YM 树 MHV 振幅为

$$\mathcal{A}_5^{(0)}(1^-, b^+, 2^-, a^+, 3^+) = i \frac{\langle 12 \rangle^4}{\langle 1b \rangle \langle b2 \rangle \langle 2a \rangle \langle a3 \rangle \langle 31 \rangle}.$$

代入 $\langle ai \rangle = \sqrt{x} \langle Pi \rangle$ 与 $\langle bi \rangle = \sqrt{1-x} \langle Pi \rangle$, 得非零结果

$$\mathcal{M}_3^{(0)}(1_1^-, 2_2^-, 3^+; P^{++}) = -i s_{2P} \frac{\langle 12 \rangle^4}{\langle 1P \rangle \langle P2 \rangle \langle 2P \rangle \langle P3 \rangle \langle 31 \rangle}. \quad (3)$$

式 (3) 是一个精确树级校准, 而不是只对全同 helicity 的零振幅校准。

再作一个直接检查。取

$$\lambda_1 = (1, 0), \quad \lambda_2 = (0, 1), \quad \lambda_3 = (1, 1), \quad \lambda_P = (\zeta, 1), \quad \zeta = 1 - \frac{1}{\tau},$$

$$\tilde{\lambda}_1 = (1, 0), \quad \tilde{\lambda}_2 = (0, 1), \quad \tilde{\lambda}_3 = \frac{(1, -\zeta)}{\zeta - 1}, \quad \tilde{\lambda}_P = \frac{(-1, 1)}{\zeta - 1}.$$

这是满足动量守恒的复在壳四点运动学, 并给出 $s = -1, t = \tau, u = 1 - \tau$ 。在式 (1) 取正 helicity 参考旋量 $q = 1$, 有 $2p_1 \cdot \varepsilon_P^+ = 0$; 直接代入两项四点 Parke–Taylor 振幅得到

$$\mathcal{M}_3^{(0)} = -i \frac{\tau^3}{\tau - 1} = K_{\sigma_2}^{\text{tree}} \mathcal{A}_5^{(0)}(1^-, b^+, 2^-, a^+, 3^+),$$

与 (2)–(3) 相符。该等式亦由附带脚本逐式精确验证。

3 实际一圈 EYM 结果与树级代表的缺陷

以下省略题面指定的共同 κg^3 因子, 并采用 [1] 的圈积分归一化。两个指定扇区的积分后 ϵ^0 结果为 [1, Eqs. (1.6), (4.31)]

$$\mathcal{M}_{3;1}^{(1)}(1^+, 2^+, 3^+; P^{++}) = 0, \quad (4a)$$

$$\mathcal{M}_{3;1}^{(1)}(1^-, 2^+, 3^+; P^{++}) = \frac{i}{(4\pi)^2} \frac{[2P][3P]}{\langle 2P \rangle \langle 3P \rangle} \frac{s^2 + u^2}{6 \langle 23 \rangle [21][31]}. \quad (4b)$$

负 helicity 硬腿位于 2 或 3 的结果由硬腿循环重标记给出。振幅采用四维外态、 $D = 4 - 2\epsilon$ 圈动量；这些是最大 gauge coupling 阶的纯胶子圈贡献，ghost 已由规范不变的态和/或协变规范完整和包含。

对树级代表 (2)，all-plus 缺陷定义为

$$\Delta_{+++} = \mathcal{M}_{3;1}^{(1)}(1^+, 2^+, 3^+; P^{++}) - \sum_{\sigma \in \Pi_3} K_{\sigma}^{\text{tree}} \mathcal{C}_x \mathcal{A}_5^{(1)}(\sigma).$$

五点 all-plus YM 公式给出，在上述 $s = -1, t = \tau$ 的运动学片上

$$\Delta_{+++} = \frac{i}{48\pi^2} \tau^3 [\tau(1-x)^2 - x^2]. \quad (5)$$

例如 $x = 1/2, \tau = 2$ 时， $\Delta_{+++} = i/(24\pi^2) \neq 0$ 。独立代数校验是把五点 all-plus 的迹公式

$$\mathcal{A}_5^{(1)}(\sigma^{+++++}) = \frac{i}{96\pi^2} \frac{\sum_{i < j < k < \ell} \text{tr}_-(ijkl)}{\prod_{r=1}^5 \langle \sigma_r \sigma_{r+1} \rangle}, \quad \text{tr}_-(ijkl) = 2\langle ij \rangle [jk] \langle k\ell \rangle [\ell i] \quad (6)$$

与五点紧凑表达式互化；SymPy 对 (5)–(6) 作了精确恒等式检查。式 (5) 本身只否定所选树级代表；下面的线性证书才否定整个允许核类。

4 $n = 3$ 整个核空间的精确 no-go

用五点纯 YM one-loop 公式 [4] 定义 $F_{\sigma}, G_{\sigma,h}$ ：

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_5^{(1)}(\sigma^{+++++}) &= \frac{i}{48\pi^2} F_{\sigma}, \\ F_{\sigma} &= \frac{-s_{\sigma_1\sigma_2}s_{\sigma_2\sigma_3} - s_{\sigma_5\sigma_1}s_{\sigma_4\sigma_5} + \langle \sigma_2\sigma_3 \rangle \langle \sigma_4\sigma_5 \rangle [\sigma_3\sigma_4][\sigma_5\sigma_2]}{\langle \sigma_1\sigma_2 \rangle \langle \sigma_2\sigma_3 \rangle \langle \sigma_3\sigma_4 \rangle \langle \sigma_4\sigma_5 \rangle \langle \sigma_5\sigma_1 \rangle}. \end{aligned} \quad (7)$$

若 σ 循环旋转为 (h, r_2, r_3, r_4, r_5) ，则

$$\begin{aligned} G_{\sigma,h} &= \frac{1}{\langle r_3 r_4 \rangle^2} \left(\frac{[r_2 r_5]^3}{[hr_2][r_5 h]} + \frac{\langle hr_4 \rangle^3 [r_4 r_5] \langle r_3 r_5 \rangle}{\langle hr_2 \rangle \langle r_2 r_3 \rangle \langle r_4 r_5 \rangle^2} \right. \\ &\quad \left. - \frac{\langle hr_3 \rangle^3 [r_3 r_2] \langle r_4 r_2 \rangle}{\langle hr_5 \rangle \langle r_5 r_4 \rangle \langle r_3 r_2 \rangle^2} \right), \quad \mathcal{A}_5^{(1)}(h^-, \text{others}^+) = \frac{i}{48\pi^2} G_{\sigma,h}. \end{aligned} \quad (8)$$

令硬腿循环为 (h, j, k) ，再定义

$$E_h = \frac{[jP][kP]}{\langle jP \rangle \langle kP \rangle} \frac{s_{hj}^2 + s_{hk}^2}{6 \langle jk \rangle [jh][kh]}, \quad \mathcal{M}_{3;1}^{(1)}(h^-, j^+, k^+; P^{++}) = \frac{i}{(4\pi)^2} E_h. \quad (9)$$

于是若有任何允许核 K_{σ} 能满足一圈等式，它至少须满足

$$\sum_{\sigma} K_{\sigma} F_{\sigma} = 0, \quad \sum_{\sigma} K_{\sigma} G_{\sigma,h} = 3E_h \quad (h = 1, 2), \quad (10)$$

因为 $i/(4\pi)^2 = 3i/(48\pi^2)$ 。这里只使用两个 single-minus 位置，第三个只会增加约束。

在 (10) 中代入所有六个 σ ，取 $K_{\sigma} = U_{\sigma}s + V_{\sigma}t$ ，再用自旋量片 $s = -1, t = \tau, u = 1 - \tau$ 。在 $x = 1/3$ 处，任何符合题面“对全部 $0 < x < 1$ 有定义”的候选核都必须能取有限值。将三个有理恒等式分别通分，取 τ 多项式系数，得到如下 15 行有限线性系统 $Mz = b$ ：

- all-plus 分子系数 τ^5, τ^4, τ^3 ;
- $h = 1$ single-minus 分子系数 $\tau^8, \tau^7, \tau^6, \tau^5, \tau^4, \tau^3$;
- $h = 2$ single-minus 分子系数 $\tau^6, \tau^5, \tau^4, \tau^3, \tau^2, \tau^1$ 。

这里 $z = (U_{\sigma_1}, \dots, U_{\sigma_6}, V_{\sigma_1}, \dots, V_{\sigma_6})^T$ 。行按以上次序排列时，精确有理运算给出

$$\text{rank}_{\mathbb{Q}} M = 12, \quad \text{rank}_{\mathbb{Q}}[M \mid b] = 13. \quad (11)$$

并且有显式左零证书

$$\begin{aligned} \lambda = & (169680, 162288, -296352, -122163, -402012, \\ & -21876, 57624, -77616, -500192, 915417, \\ & 225276, 233556, 212856, 0, 0), \end{aligned}$$

满足

$$\lambda M = 0, \quad \lambda b = -253920 \neq 0. \quad (12)$$

这不是浮点或随机秩： $x = 1/3$ 后 M, b 的元素均为有理数，式 (12) 是整数证书。更重要的是，脚本先在 $\mathbb{Q}(x)$ 上清分母并构造系数矩阵，再验证该矩阵在 $x = 1/3$ 正则，特化后的增广秩为 13。因此增广矩阵存在一个在 $x = 1/3$ 非零的 13×13 子式；该子式作为 x 的有理函数不恒为零，故函数域上的增广秩至少为 13。系数矩阵只有 12 列，秩至多为 12，所以方程在 $\mathbb{Q}(x)$ 上不可解；允许核系数在该点有极点也不能绕过此结论。脚本在 $x = 1/4$ 另作独立精确特化，亦得到秩 (12, 13)。证明已把 12 个 U, V 全部放开，故也排除 $K^{\text{tree}} + N, N \in \mathcal{N}_3$ ；这不是把一个树级代表的失败误当成整个树零空间的 no-go。

5 D 维来源与一个受限的积分基底扩张

写 $\ell^\mu = \bar{\ell}^\mu + \ell_\perp^\mu$, $\mu^2 = -\ell_\perp^2$ 。在 $D = 4 - 2\epsilon$ 的切割中，内部 D 维无质量态可看作质量为 μ^2 的四维带质量标量。对本题最大 g 次数的一圈项，完整物理胶子态和可由该标量切割计算；在协变规范中相应 ghost 已由完整规范态和包含 [1]。

all-plus 与 single-minus 的严格四维两粒子 cuts 均为零：每个 cut 至少一侧落在树级全同/至多一个反 helicity 的零振幅。 D 维 cuts 却不为零，因为 cut 树振幅依赖 μ^2 。维数平移关系为

$$I_n^{4-2\epsilon}[(\mu^2)^p] = -\epsilon(1-\epsilon)(2-\epsilon)\cdots(p-1-\epsilon)I_n^{4+2p-2\epsilon}. \quad (13)$$

因此 μ^{2r} 项虽然在严格四维 cut 上消失，积分后仍可留下有限有理项。按 [1] 的积分归一化，所需低点值包括

$$\begin{aligned} I_2[\mu^2; s] &= -s/6 + O(\epsilon), & I_3[\mu^2; s] &= 1/2 + O(\epsilon), & I_3[\mu^4; s] &= s/24 + O(\epsilon), \\ I_4[\mu^2; s, t] &= O(\epsilon), & & & I_4[\mu^4; s, t] &= -1/6 + O(\epsilon). \end{aligned} \quad (14)$$

EYM all-plus 的 D 维 integrand 非零，但其 μ^4 箱图和三角图在积分后相消，留下 (4a) 的零结果 [1, Eq. (3.11)]。single-minus 的 cut-reconstructed integrand 含 μ^2 与 μ^4 张量箱、三角和泡图；积分后给出 (4b) [1, Eqs. (4.30)–(4.31)]。所以这里区分了四件事：四维 cut 为零、 D 维 cut 非零、圈动量被积式不为零、积分后的有理振幅可相消。

一个不靠逐点拟合、且已处理首个障碍的受限扩张，是暂时不把 $n = 3$ 一圈振幅压成积分后的 YM partial amplitudes，而在明确的维数平移积分基底中展开：all-plus 用 $I_4[\mu^4]$ 与 $I_3[\mu^4]$ ；single-minus 用

$$\{I_4[\mu^4], I_4[\mu^2], I_3[\mu^4], I_3[\mu^2], I_2[\mu^2]\}$$

及其 s, t, u 通道副本。系数由 D 维两粒子 cuts 固定，(13)–(14) 再给出积分结果；[1] 的 $n = 3$ 计算证明该有限基底确实重现 (4a)–(4b)。一个可能的高点规则是对每个物理通道先由作用量构造完整 D 维 cuts，再在含 μ^{2r} 的标量箱、三角、泡基底作张量约化；cut-free 接触项须另由因子化、规范不变性和大动量幂计数确定。该规则对 $n \geq 4$ 的接触项与无切割有理项尚未证明，本文不把它提升为一般关系。

6 来源与可复算材料

原始公式与适用范围：

1. D. Nandan, J. Plefka, G. Travaglini, “All rational one-loop Einstein-Yang-Mills amplitudes at four points,” arXiv:1803.08497. 目标理论为纯 EYM、单引力子与三胶子、最大 gauge coupling 阶；使用 D 维广义么正性。本文用到 (1.6)、(3.11)、(4.30)–(4.31)、(A.6)–(A.7)、(11.9)。
2. L. de la Cruz, A. Kniss, S. Weinzierl, “Relations for Einstein-Yang-Mills amplitudes from the CHY representation,” arXiv:1607.06036, Eq. (9), 单引力子树振幅的 YM 插入展开及符号约定。
3. S. Stieberger, T. R. Taylor, “Subleading Terms in the Collinear Limit of Yang-Mills Amplitudes,” arXiv:1508.01116, Eqs. (8),(10), 任意 x 的单引力子共线代表；整体符号按本文式 (1) 的振幅约定校准。
4. Z. Bern, L. Dixon, D. A. Kosower, “The Five Gluon Amplitude and One-Loop Integrals,” arXiv:hep-ph/9212237, Eq. (7), 五胶子 all-plus 与 single-minus 有理振幅。本文对相同循环次序作了显式 collinear 代入。

同目录的 `n3_exact_no_go.py` 使用 SymPy 精确生成树级校准、式 (5) 缺陷、特化系数矩阵、函数域矩阵秩检查与左零证书；运行命令为

```
python n3_exact_no_go.py
```

本次实际运行通过，打印秩 12, 13、证书收缩 -253920 ，确认函数域矩阵在 $x = 1/3$ 正则，并在另一个精确有理值 $x = 1/4$ 重复检查。未运行 Mathematica；证明脚本使用 SymPy 有理域，不使用随机抽样或浮点秩。